Projet Système Embarqué : Snake sur ESP32-C6

SPI, I²C, Serveur Web embarqué et IA

Théo Ly - Sagesse Fontarel

Année universitaire 2025-2026

Résumé

Ce rapport détaille la conception et l'implémentation d'un système embarqué complet basé sur un microcontrôleur ESP32-C6. Le projet consiste en un jeu Snake interactif intégrant un affichage TFT via SPI, un clavier tactile capacitif via I²C, une intelligence artificielle de jeu autonome, et un serveur Web embarqué (WiFi) fournissant un dashboard de monitoring en temps réel.

1 Architecture Globale du Système

Le projet a été structuré autour de l'ESP32-C6 pour tirer parti de sa puissance de calcul (dual-core RISC-V), de son support natif des protocoles de communication matériels, et de sa connectivité WiFi intégrée.

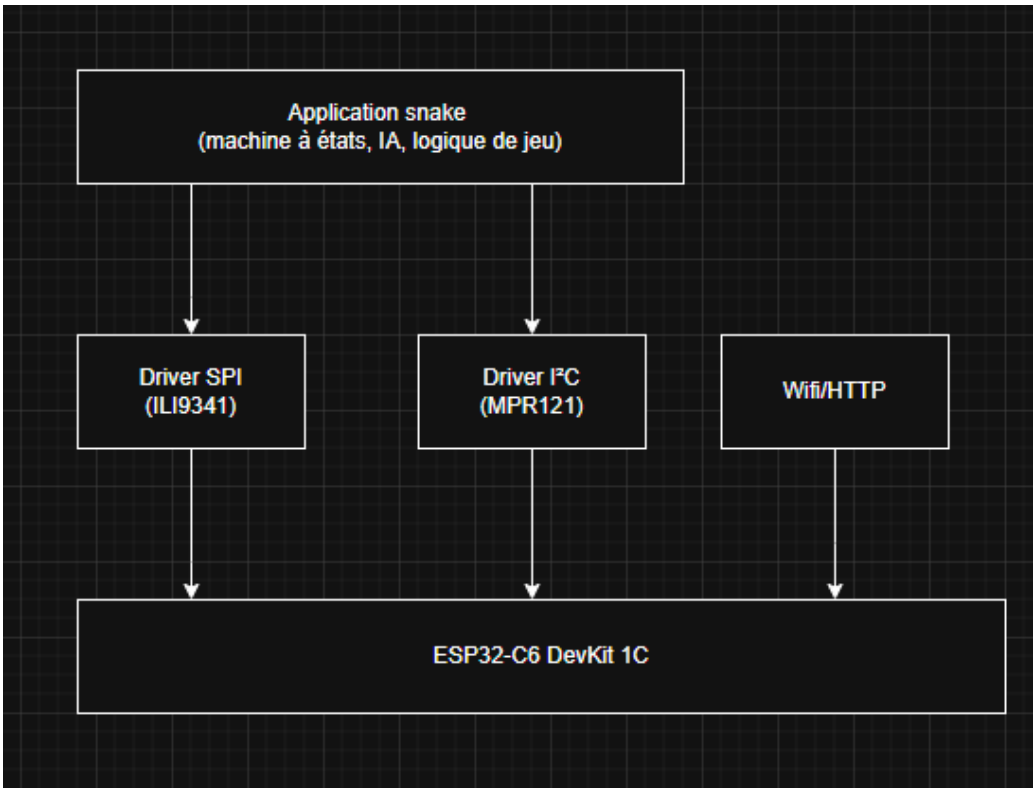

FIGURE 1 – Architecture en couches du système embarqué.

L'architecture repose sur quatre piliers fondamentaux :

— **Gestion de l'affichage (SPI) :** Écran TFT ILI9341 pour un rendu fluide.
— **Acquisition des entrées (I^2C) :** Capteur capacitif MPR121 pour une interface tactile réactive.
— **Logique applicative :** Machine à états gérant le gameplay, les collisions et l'algorithme d'Intelligence Artificielle.
— **Couche Réseau (WiFi) :** L'ESP32 agit comme un point d'accès (Access Point) et héberge une API REST.

2 Implémentation Matérielle

L'intégration physique a nécessité un câblage précis pour assurer l'intégrité des signaux sur les bus haute fréquence.

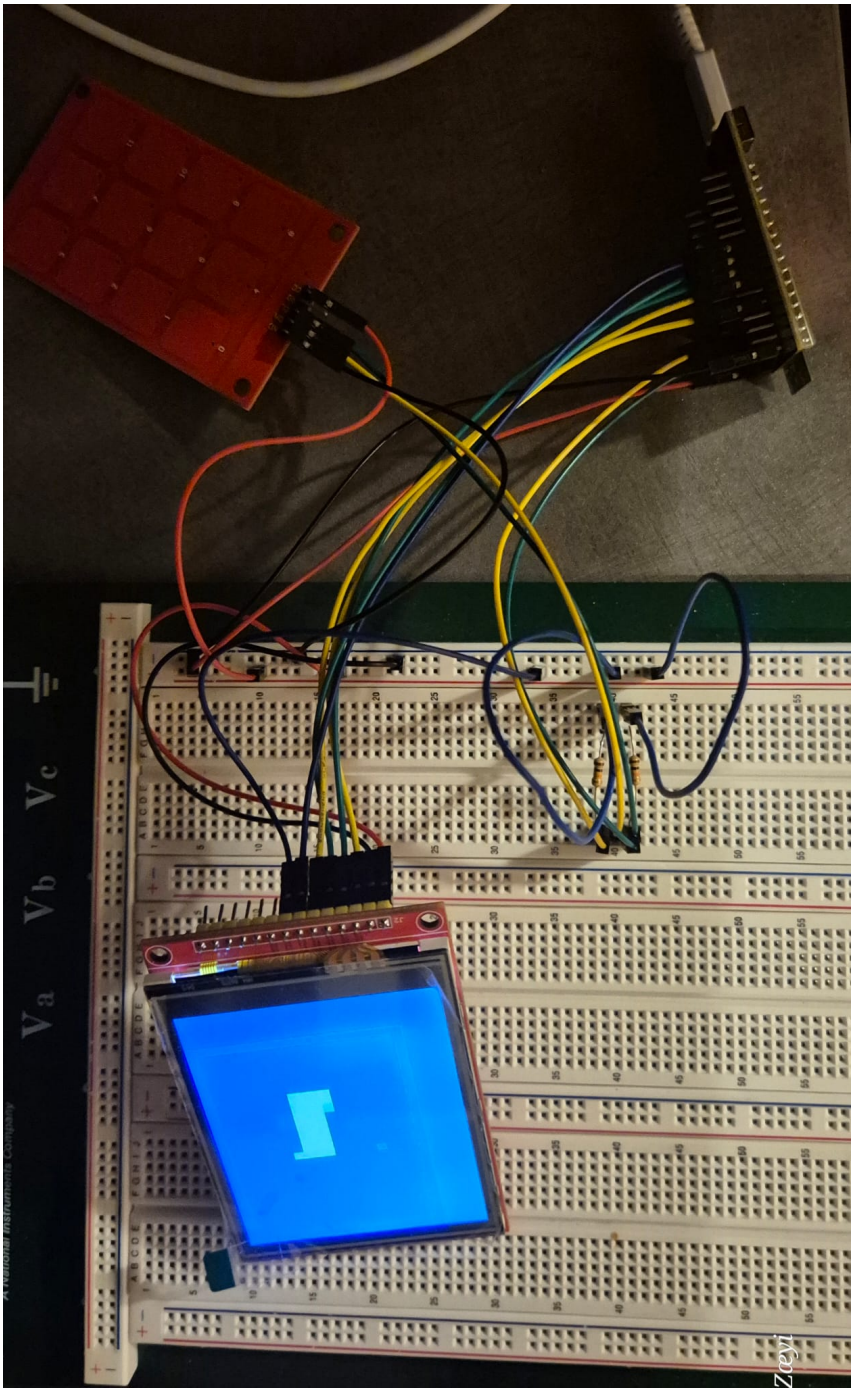

FIGURE 2 – Montage matériel sur breadboard : ESP32-C6, écran ILI9341 et clavier tactile capacitif MPR121.

Architecture & Conception

Protocoles de communication employés :

- **SPI (Écran) :** Utilisation d'une communication Full-Duplex à haute vitesse (broches MOSI, MISO, SCK, CS, DC). L'optimisation graphique a consisté à redessiner uniquement les blocs modifiés (‘fillRect‘ partiels) pour éviter le "flickering".
- **I²C (Touchpad) :** Communication Half-Duplex (SDA, SCL). Le principal défi a été le calibrage empirique des seuils capacitifs pour différencier le bruit ambiant d'une véritable pression.

Défi Technique

Fiabilité des entrées I²C (Rebonds)
Symptôme : Une seule pression générait plusieurs changements de direction, provoquant la mort prématurée du serpent.

Solution Apportée

Implémentation d'un "debouncing" (anti-rebond) logiciel basé sur la fonction ‘millis()‘, couplé à une restriction logique interdisant les demi-tours stricts (ex : passer directement de haut à bas).

3 Logique Applicative et Machine à États

La gestion du flux du jeu repose sur une machine à états finis, permettant des transitions propres entre les menus, le jeu en solo, le mode IA et les écrans de fin.

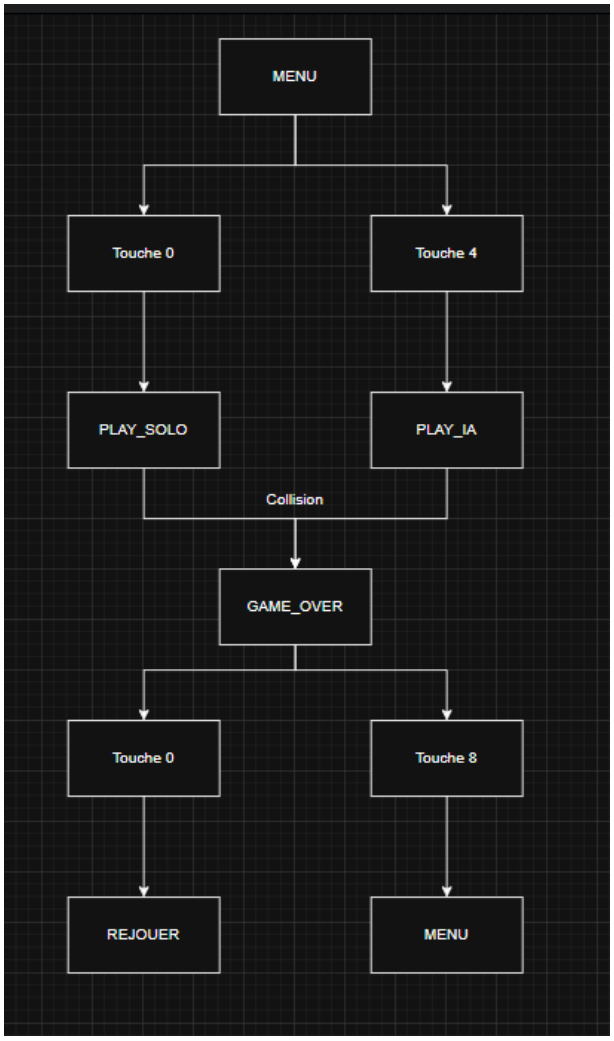

FIGURE 3 – Diagramme des états de l'application Snake.

3.1 Intelligence Artificielle

Le mode IA repose sur un algorithme de scoring par direction. À chaque cycle de déplacement, l'IA évalue les 4 directions possibles selon des pondérations strictes :

— **Bonus :** +10 points si la direction rapproche le serpent de la pomme.
— **Survie :** +5 points si la case suivante est libre.
— **Pénalités :** -100 points si la case implique une collision (mur ou propre corps) ou un retour en arrière.

Bien que dépourvue de "pathfinding" avancé comme A*, cette logique garantit un taux de survie impressionnant (environ 2 à 3 minutes d'autonomie avec un score moyen de 25).

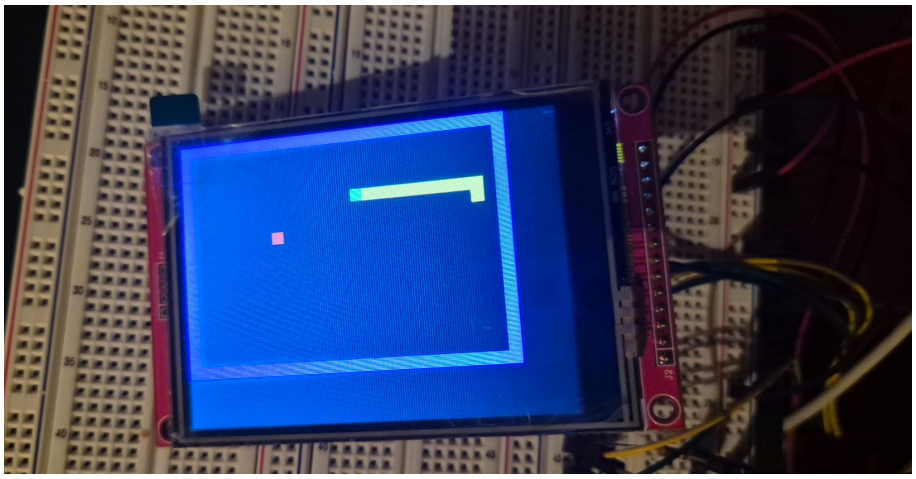

FIGURE 4 – Rendu graphique du jeu en cours de partie.

4 Connectivité et Dashboard Web

Pour démontrer les capacités de l'ESP32-C6, le système déploie son propre réseau WiFi (mode Access Point).

Défi Technique

Stockage de l'interface Web et sécurité
Héberger une page Web complète et dynamique (HTML/CSS/JS) sur un microcontrôleur nécessite d'économiser la RAM (SRAM) et de sécuriser les identifiants WiFi dans le code source pour les dépôts publics (GitHub).

Solution Apportée

— L'interface Web a été stockée directement dans la mémoire Flash via la directive 'PROGMEM'.
— Séparation stricte des credentials réseau dans un fichier d'en-tête non versionné ('credentials.h').
— Création d'une API REST ('/stats') retournant un fichier JSON parsé en asynchrone par l'interface web pour une mise à jour sans rechargement de la page.

5 Conclusion

Ce projet valide une excellente maîtrise de la pile technique complète d'un système embarqué moderne. De la manipulation des registres de communication bas niveau (SPI/I2C) à la gestion

de la mémoire, jusqu'au déploiement d'un service Web asynchrone, ce dispositif démontre notre capacité à concevoir une architecture matérielle et logicielle robuste et interactive.